Estructura de Computadores

Práctica 6: Caché

Gustavo Romero López

Updated: 22 de noviembre de 2024

Ingeniería de Computadores, Automática y Robótica

Índice

1. Índice

2. Objetivos

3. Tamaño de linea

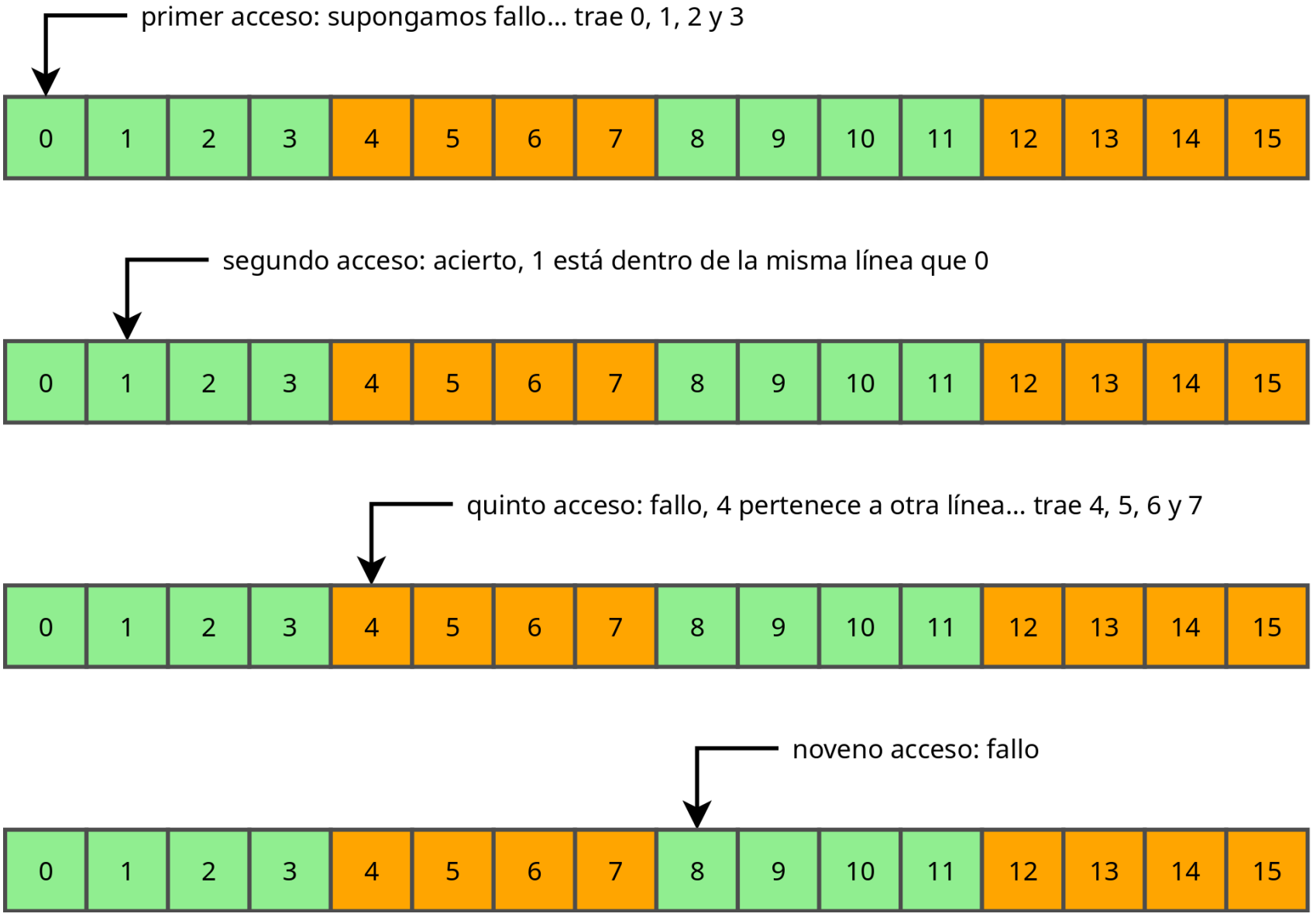
4. Tamaño de caché

5. Enlaces

Objetivos

- Comprender la importancia de la memoria caché mediante el estudio de la misma.
- Nos centraremos en dos de sus parámetros más importantes:
  - Tamaño de línea o **bloque**: mínima unidad de transferencia.
  - **Tamaño** de la caché: tamaño de cada nivel.
- Intentaremos calcularlos para nuestro procesador.
- En Linux podemos consultar todos los parámetros de la caché mediante la orden `lscpu` o examinando el directorio `/sys/devices/system/cpu/cpu0/cache`.
- "`make info`" muestra por pantalla información relevante sobre la caché extraída del directorio anterior.

Tamaño de linea



Tamaño de linea

- Una linea o bloque de caché es la **cantidad de información** que viaja entre los niveles de caché y la memoria principal.
- Es tan importante que a veces **prevalece** el tiempo de acceso a los datos frente al del tratamiento de los mismos.
- ¿Cuánto debería tardar cada bucle?

```
char bytes[1 << 24]; // 16MB
char c = 0;

for (unsigned i = 0; i < sizeof(bytes); i += 1)
    c ^= bytes[i];

for (unsigned i = 0; i < sizeof(bytes); i += 2)
    c ^= bytes[i];

for (unsigned i = 0; i < sizeof(bytes); i += 4)
    c ^= bytes[i];
```

Indicaciones para calcular el tamaño de linea

- Mida el tamaño de linea **generalizando** el proceso anterior para cada posible tamaño de linea.
- Cuánto más **ligero** sea el bucle interno mejor se evidenciará la diferencia de tiempo entre la operación realizada y el tiempo de acceso a memoria.
- Mida tiempos y compare... ¿Obtiene los resultados esperados?
- El resultado en mi ordenador puede verse en la figura 1.
- En vez de partir de cero, complete el esqueleto: line.cc.
- makefile genera un gráfico de forma automática.
- Puede ayudarse con las ordenes "`lscpu`" y "`make info`".

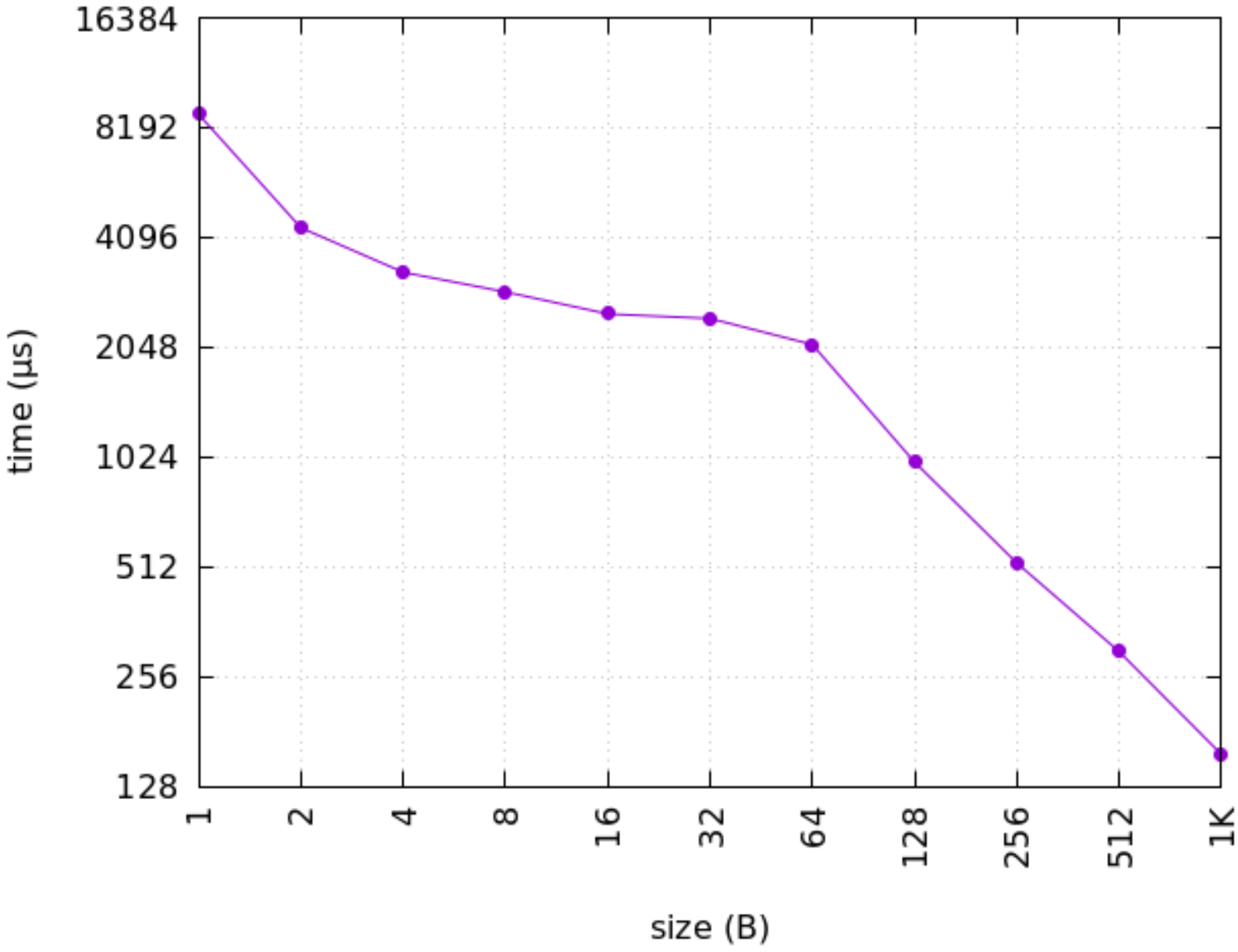


Figura 1: Tamaño de linea.

Tamaño de caché

- Mejor cuanto más grande si no fuese por precio, calor, superficie, consumo,...
- Para medir el tamaño de caché debemos:
  - Para cada tamaño de caché
    - Crear un vector de dicho tamaño
    - Repetir muchas veces
    - Leer un elemento de cada linea de caché
- Cuánto más **ligero** sea el bucle mejor se evidenciará la diferencia de tiempo entre cálculo y acceso a memoria.
- Medir tiempos y comparar.
- El resultado en mi ordenador puede verse en la figura 2.
- En vez de partir de cero, complete el esqueleto: size.cc.
- makefile genera un gráfico de forma automática.
- ¿Cuántos niveles tiene tu caché y de qué tamaño son?

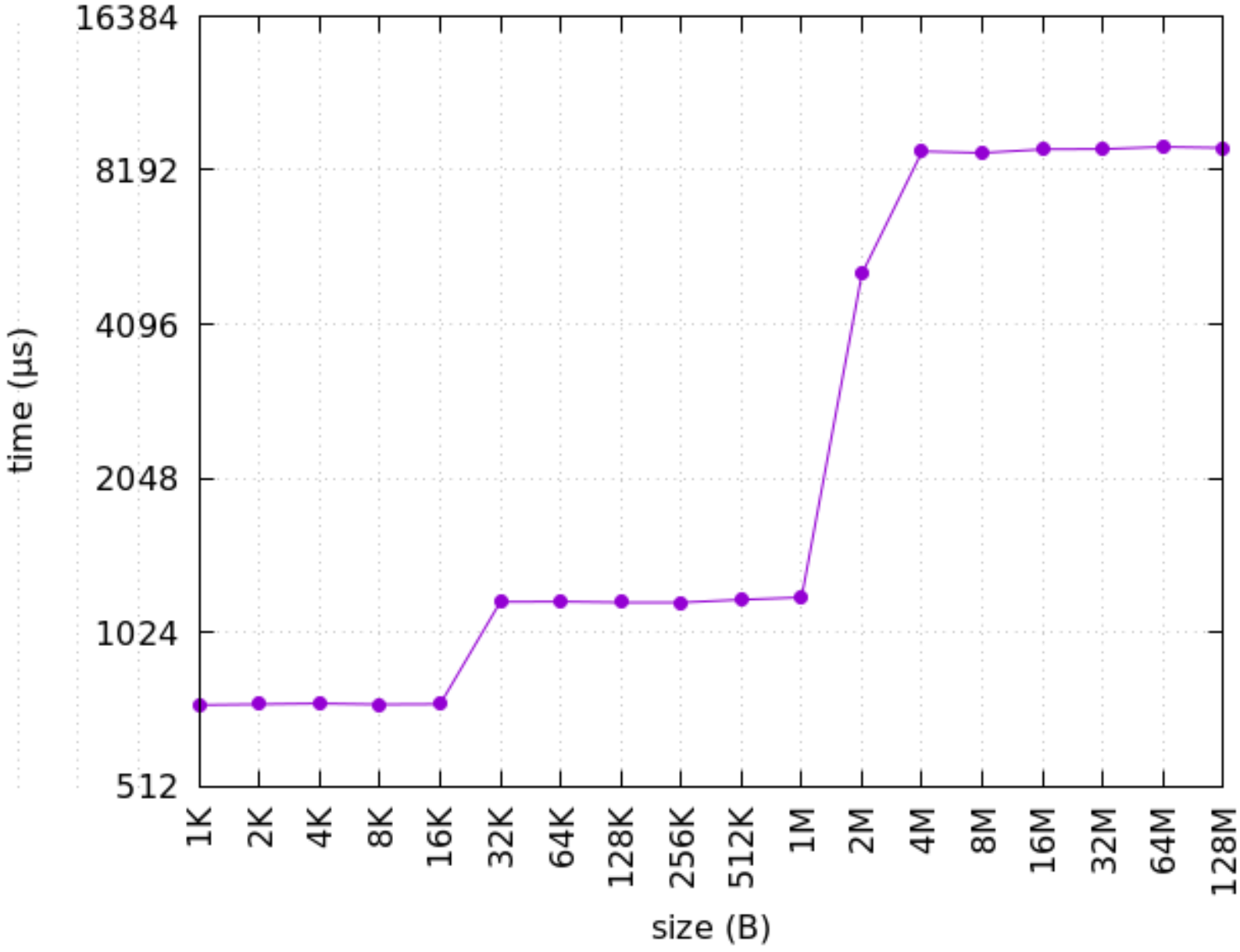


Figura 2: Tamaño de cache.

lscpu

```
[gustavo@casa 6s]$ lscpu
Arquitectura:                         x86_64
modo(s) de operación de las CPUs:     32-bit, 64-bit
Orden de los bytes:                   Little Endian
Tamaños de las direcciones:       48 bits physical, 48 bits virtual
CPU(s):                               4
Lista de la(s) CPU(s) en línea:       0-3
Hilo(s) de procesamiento por núcleo: 2
Núcleo(s) por «socket»:               2
«Socket(s)»                           1
Modo(s) NUMA:                         1
ID de fabricante:                     AuthenticAMD
Familia de CPU:                       21
Modelo:                               19
Nombre del modelo:              AMD A10-6800K APU with Radeon(tm) HD Graph
Revisión:                             1
CPU MHz:                              1995.692
CPU MHz máx.:                         4100,0000
CPU MHz mín.:                         2000,0000
BogoMIPS:                             8184.86
Virtualización:                       AMD-V
Caché L1d:                            32 KiB
Caché L1i:                            128 KiB
Caché L2:                             4 MiB
CPU(s) del nodo NUMA 0:               0-3
```

make info

```
[gustavo@casa 6s]$ make info
level          type     line      size
-------------------------------------
    1          Data       64       16K
    1   Instruction       64       64K
    2       Unified       64     2048K
```

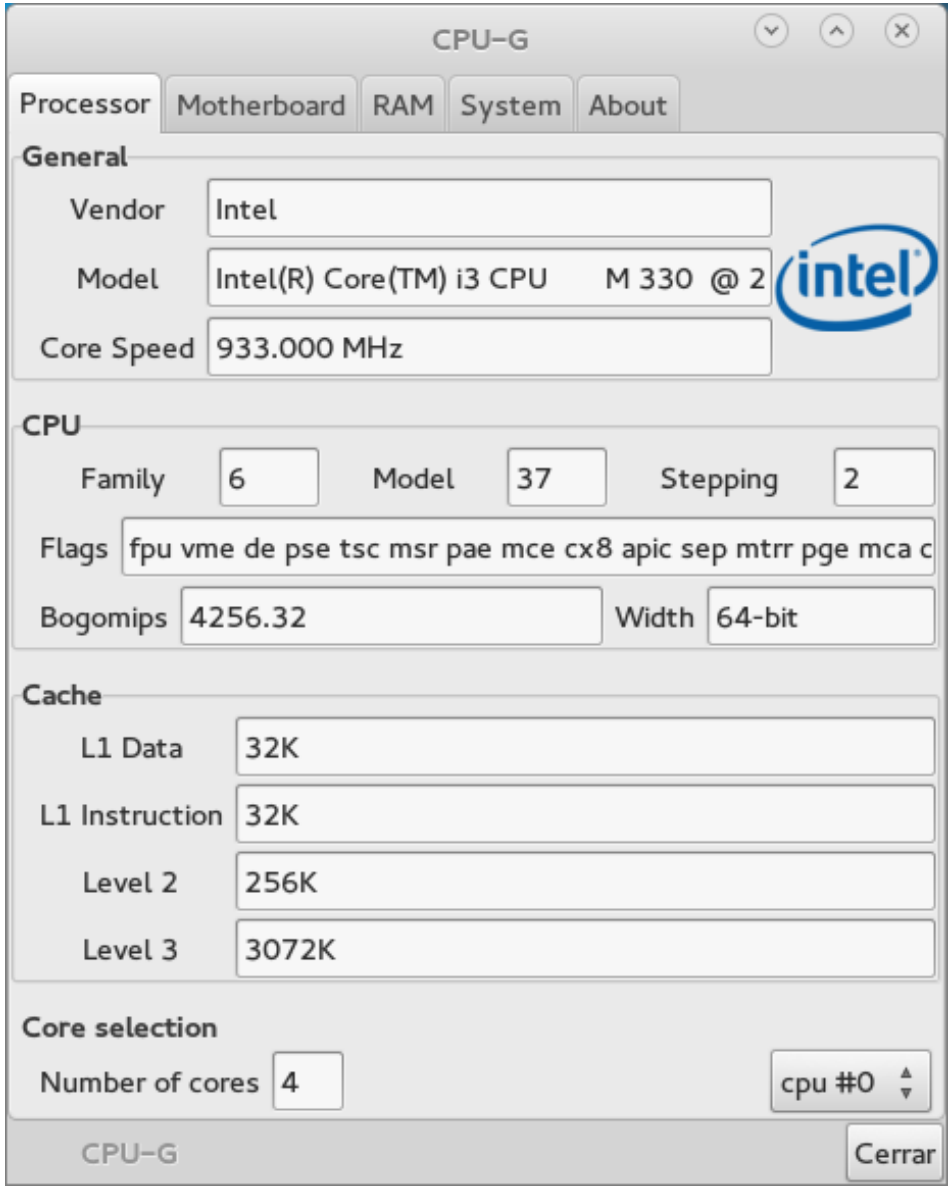


Figura 3: La CPU de mi portatil vista con CPUG

Enlaces de interés

- https://en.wikipedia.org/wiki/CPU_cache
- http://igoro.com/archive/gallery-of-processor-cache-effects/
- http://cpug.sourceforge.net/